



Tu asistente inteligente para
realizar trámites públicos

Orientación ciudadana · Información oficial versionada · IA con trazabilidad

PROYECTO FINAL · INF-264 — Emprendimiento e Innovación Tecnológica

Universidad Mayor de San Andrés · Carrera de Informática · La Paz, Bolivia — 2026



EQUIPO

Helen Canqui Phuña
Cecilia Chana Saico
Vanesa Enriquez
Aduviri
Ricardo Mendoza
Mamani
Erick Poma Condori

Docente
M. Sc. Silvana Llanque
Pérez

Identificación del problema

DE LA INFORMACIÓN FRAGMENTADA A VISITAS REPETIDAS

01

Información dispersa

Portales, comunicados y oficinas.

02

Lenguaje técnico

Requisitos generales vs. condicionales.

03

Ruta variable

Institución, trámite y caso personal.

Baja capacidad de preparación correcta
antes del primer contacto con la institución

A

Costo directo

Transporte, copias, legalizaciones.

B

Tiempo perdido

Filas, permisos laborales, nuevas visitas.

C

Costo emocional

Incertidumbre y temor a que falte algo.

HIPÓTESIS

**Guía personalizada + checklist + costo + ubicación +
fuente + vigencia**

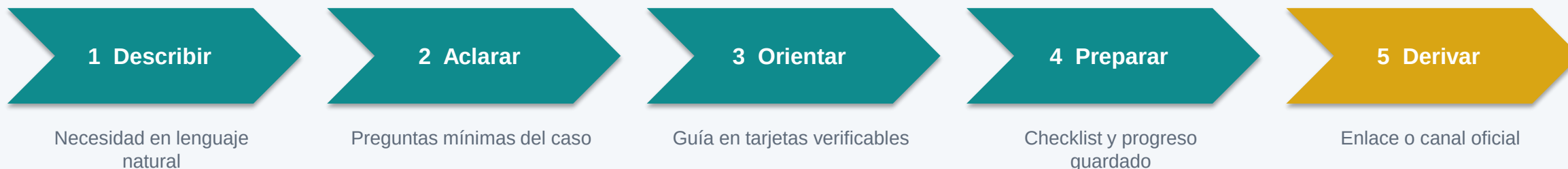
Validar: preparación completa · primer intento · tiempo de orientación · exactitud · respuestas con fuente · satisfacción

→ **Mayor preparación completa y más
resoluciones en el primer intento**

03 — Descripción del emprendimiento

UNA CAPA DE ORIENTACIÓN ANTES DEL CANAL OFICIAL

Antes de hacer fila, el ciudadano sabrá qué preparar, dónde ir y qué verificar.



MVP CIUDADANO

- Búsqueda por nombre, necesidad o institución.
- Ficha: pasos, requisitos, costo, horario y ubicación.
- Checklist, favoritos, recordatorios y caché local.

ARQUITECTURA DE CONFIANZA

- Fuente, fecha de revisión y advertencias visibles.
- RAG sobre catálogo validado; salida estructurada.
- Abstención cuando la fuente no permite confirmar.

LÍMITE RESPONSABLE

- No reemplaza a la institución ni decide el trámite.
- No modifica el catálogo a partir de un reporte.
- Orienta, prepara y redirige con trazabilidad.

MVP inicial: 20–30 trámites de alta demanda

TÉCNICA

Flutter evita duplicar apps; Go, PostgreSQL, Render y Neon son componentes maduros.

Arquitectura modular y proveedores de IA intercambiables.

SOCIAL

Menos asimetría de información, errores y desplazamientos evitables.

Especial valor para usuarios sin gestor o experiencia previa.

ECONÓMICA

Costos variables al inicio y trabajo fundador como aporte en especie.

El presupuesto separa valor económico de desembolso.

ACADÉMICA + INNOVADORA

Integra mercado, UX, software, datos, IA, seguridad y economía.

La IA es interfaz; el catálogo versionado es la fuente.

Una innovación responsable:
reducir incertidumbre con evidencia

DIFERENCIAL

Fuente + vigencia + abstención
son requisitos del producto.

Público objetivo

PILOTO ENFOCADO; EXPANSIÓN POR EVIDENCIA



CAMILA · 22

ESTUDIANTE

Necesidad Legalizaciones y postulaciones

Valora Quiere fuente vigente y checklist.



JOSÉ · 34

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Necesidad Formalización y secuencia de trámites

Valora Prioriza costos, tiempos y plan.



MARÍA · 48

CUIDADORA FAMILIAR

Necesidad Gestiones para un adulto mayor

Valora Necesita simplicidad y modo offline.

SEGMENTOS PRIORITARIOS

01

Ciudadanos 18–45

Búsqueda y lenguaje claro

02

Emprendedores

Costos y secuencias

03

Estudiantes

Paso a paso y recordatorios

04

Familias

Condiciones y guardado

05

Instituciones

Panel, analítica y actualización

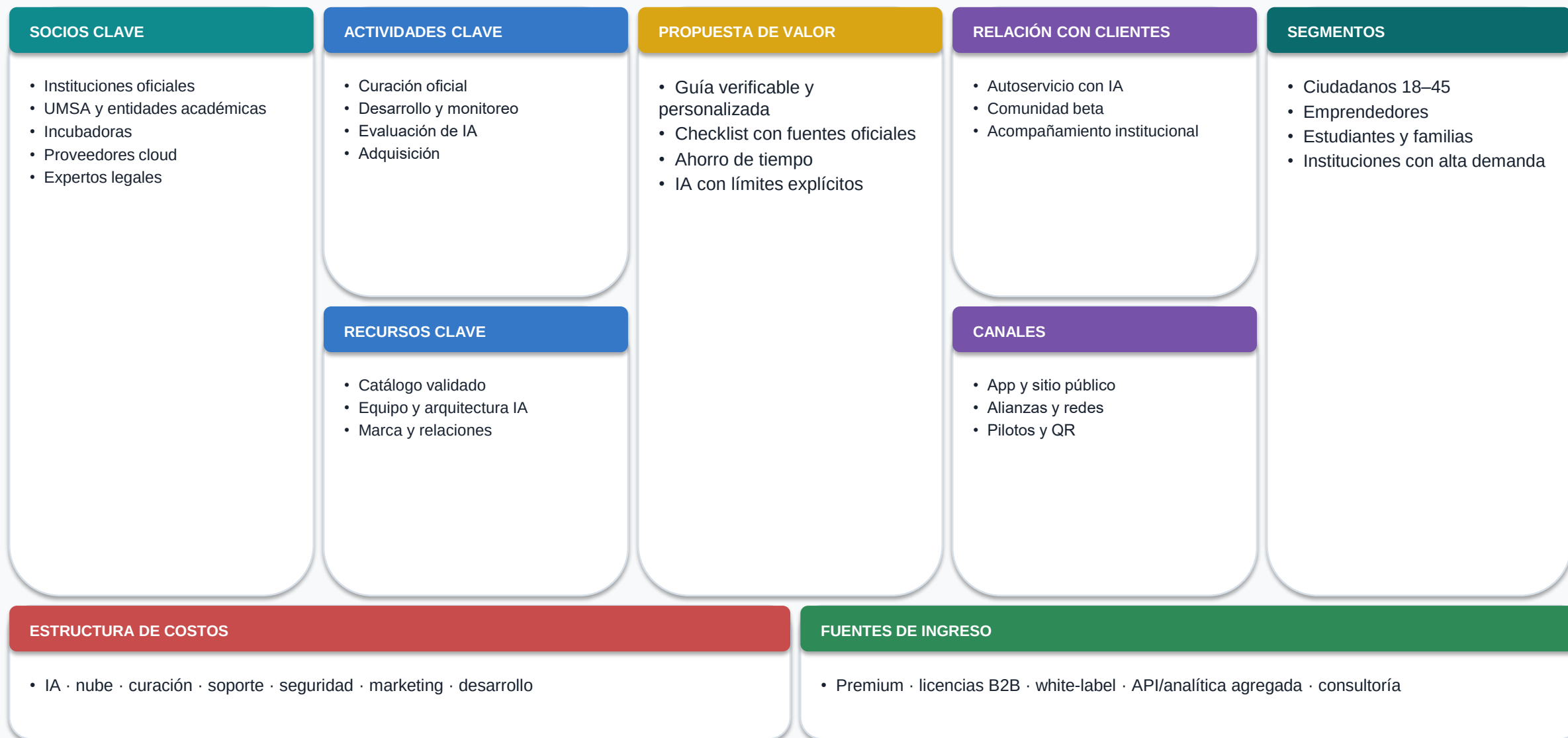
**EARLY
ADOPTERS**

UMSA · jóvenes
profesionales ·
emprendedores de La Paz

Captación: centros de estudiantes · incubadoras · ferias · redes sociales · QR autorizados · programa beta · páginas por trámite

Modelo de negocio · Canvas

FREEMIUM CIUDADANO CON ÉNFASIS INSTITUCIONAL



Principio: la información esencial sigue siendo gratuita; no se venden datos personales.

07 — Tecnologías a utilizar

MONOLITO MODULAR, PROVEEDORES INTERCAMBIABLES Y SEGURIDAD POR DISEÑO

CLIENTES

Flutter · Dart · Riverpod · Dio · Drift
App Android/iOS + panel Flutter Web



API Y NEGOCIO

Go · Gin · REST/OpenAPI · pgx · sqlc · Goose
Identidad · catálogo · checklist · asistente · auditoría



DATOS

PostgreSQL en Neon · full-text search · pgvector opcional
Versiones inmutables · fuentes · reglas · feedback



OPERACIÓN

Render · Docker · GitHub Actions
CI/CD · logs JSON · métricas · alertas

FLUJO RAG CONTROLADO

1

Consulta



2

Recuperación del catálogo aprobado



3

Gemini / Qwen
JSON Schema



4

Validación: estructura + fuentes



5

Guía o abstención

TLS · RBAC · JWT · secretos · rate limiting · auditoría · OWASP

Prototipo o maquetado

LENGUAJE SIMPLE, EVIDENCIA VISIBLE Y PREPARACIÓN ACCIONABLE

Inicio

¿Qué trámite necesitas?

Cédula

Certificados

Negocio

Preguntar al asistente

1

Buscar o preguntar

Ficha del trámite

PRESENCIAL Verificado: fecha visible

Requisitos
Obligatorios + condicionales

Costo y horario
Datos referenciales

Ubicación
Dirección y mapa

Ver fuente oficial

2

Verificar evidencia

Checklist

☒ Documento de identidad

☒ Formulario vigente

☐ Comprobante requerido

☐ Condición especial

Progreso guardado
para varios días

3

Preparar documentos

PRINCIPIOS UX

- Solo preguntar lo necesario.
- Explicar por qué cambia el checklist.
- Mostrar modalidad y fecha.
- Botón “Ver fuente oficial”.
- Tolerar conectividad limitada.
- Orientar; no afirmar que tramita.

Prueba: ≥10
participantes

× 3 tareas

09

—

Análisis de mercado y competencia

COMPLEMENTO INTEROPERABLE, NO SUSTITUTO DEL ESTADO

El ciudadano piensa en una necesidad; la oferta actual está organizada por institución.

ALTERNATIVA	FORTALEZA	BRECHA / POSICIÓN
Portal gob.bo	Catálogo oficial centralizado	Referencia principal; Mi Trámite añade conversación, checklist y personalización.
Ciudadanía Digital / PTC	Identidad, notificación y ejecución	Aliado potencial; Mi Trámite actúa en la orientación previa.
Portales institucionales	Alta autoridad por entidad	Experiencia fragmentada entre instituciones.
Buscadores y redes	Acceso rápido y comunitario	Riesgo de desactualización y poca trazabilidad.
Tramitadores informales	Orientación humana	Puede ser costosa, opaca o no verificable.
Mi Trámite Bolivia	Guía móvil, transversal y versionada	Diferencia: caso personal + fuente + checklist + IA controlada.

ENTRADA AL
MERCADO



Diferencial: personalización · trazabilidad · móvil · RAG con abstención · enfoque boliviano

10

Estudio económico

VALOR DEL TRABAJO, EFECTIVO REQUERIDO Y EQUILIBRIO OPERATIVO

97.350 Bs.

Valor económico total del MVP

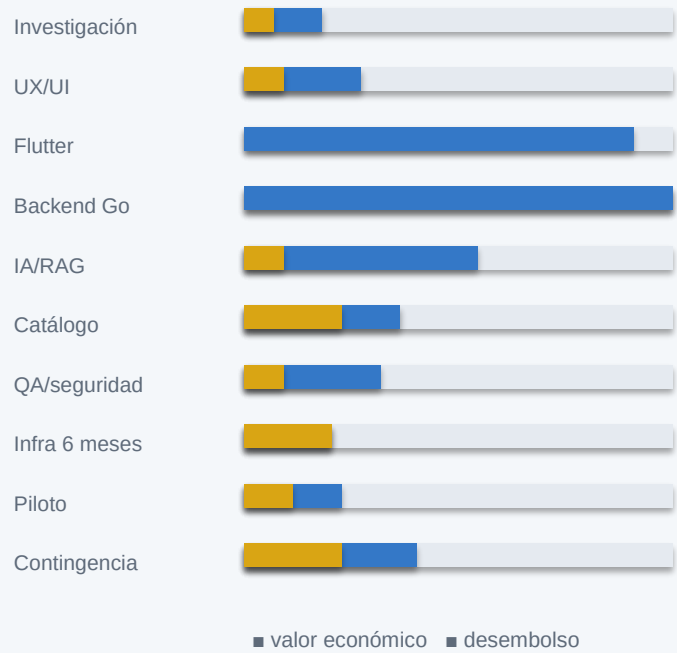
24.500 Bs.

Desembolso estimado con aporte fundador

6.000 Bs./mes

Costo operativo sostenible

INVERSIÓN INICIAL · valor vs. desembolso



OPERACIÓN MENSUAL · 6.000 Bs.



EQUILIBRIO OPERATIVO

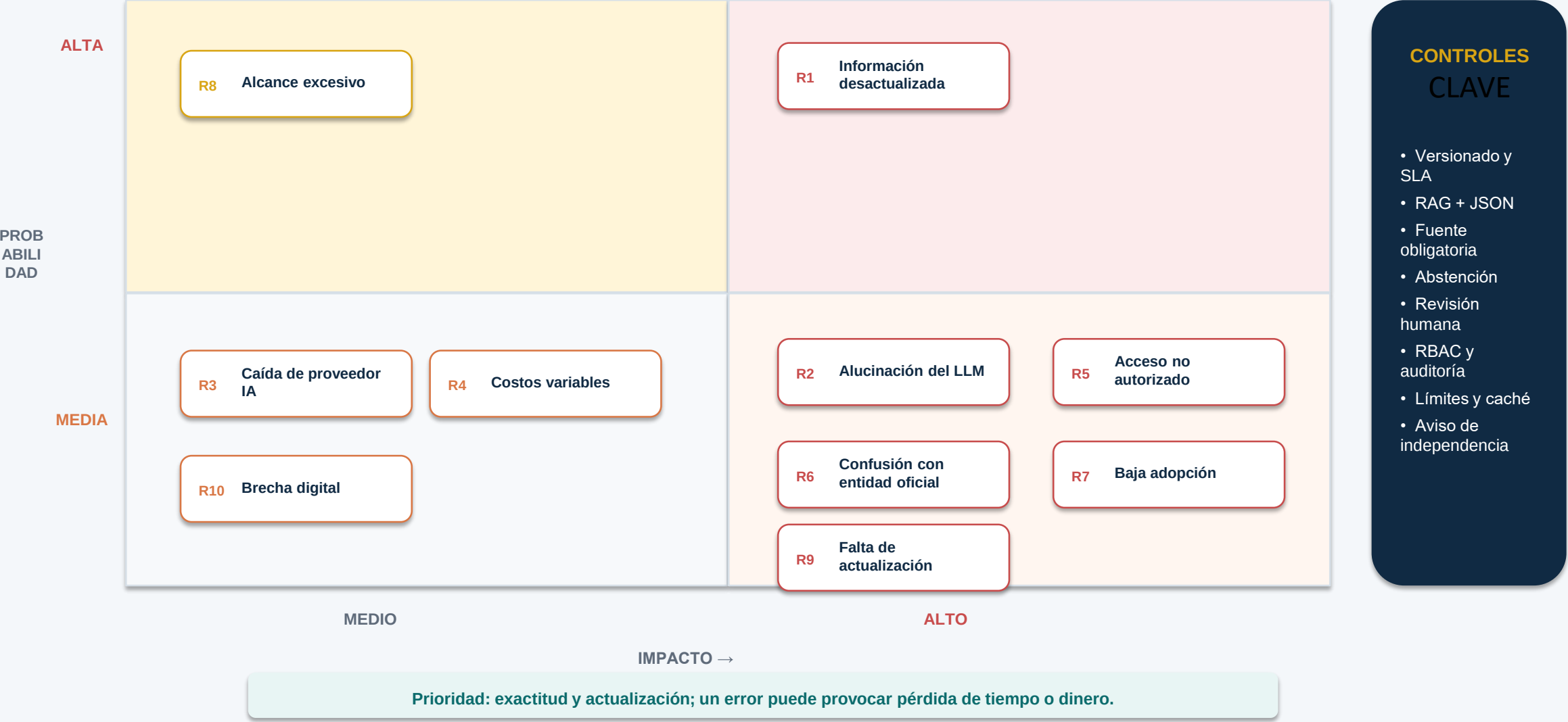


Año 1 base: 3 instituciones + 250 premium hacia el último trimestre ≈ equilibrio operativo.

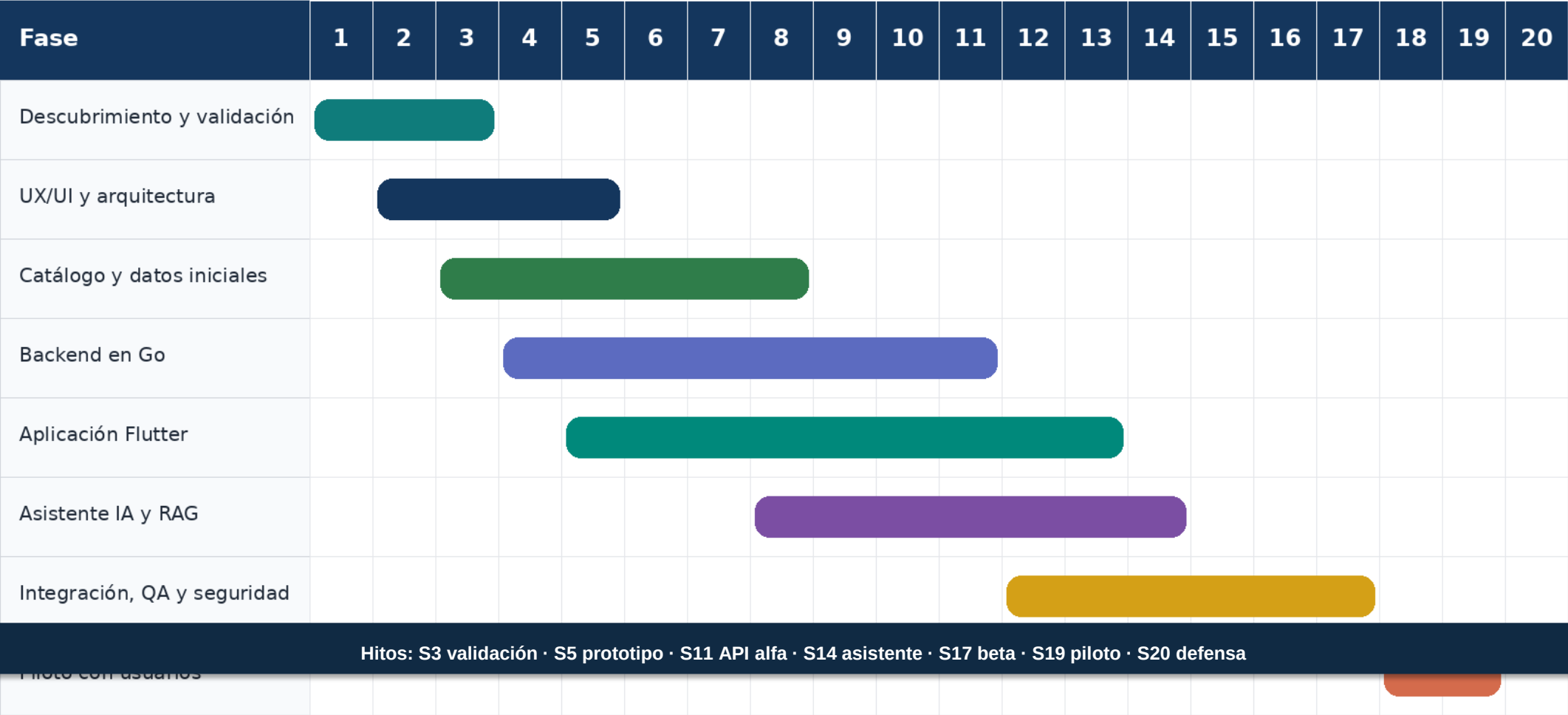
Supuestos académicos; no constituyen cotización contractual. No incluyen recuperar la inversión inicial.

11 — Riesgos

LA CONFIANZA ES UN REQUISITO OPERATIVO, NO UN MENSAJE DE MARKETING



Cronograma de desarrollo propuesto (20 semanas)



13 — Conclusiones y recomendaciones

LA VENTAJA NO ES “TENER IA”; ES CONVERTIR EVIDENCIA EN PREPARACIÓN

MI TRÁMITE BOLIVIA ES VIABLE COMO MVP SI LA CONFIANZA GOBIERNA EL ALCANCE

01

TÉCNICAMENTE ALCANZABLE

Flutter + Go + Neon + Render permiten construir un MVP en ≈5 meses con una arquitectura modular.

02

EL ACTIVO ES EL CATÁLOGO

Fuente, fecha, versión, responsable y abstención valen más que una respuesta fluida sin respaldo.

03

VIABILIDAD HÍBRIDA

El MVP académico es viable con aporte fundador; la empresa debe validar ingresos institucionales.

RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

1

Limitar el piloto

20–30 trámites de alta demanda y fuentes estables.

2

Gobernar el contenido

Responsable, calendario, métricas y cola de revisión.

3

Validar negocio B2B

Licencias e implementaciones antes de escalar cobertura.

4

Medir antes de migrar

Costo, calidad y privacidad antes de ejecutar Qwen local.

Éxito = menos incertidumbre + más preparación correcta + evidencia verificable